Continuité de l'activité SnapMirror

ONTAP 9

NetApp
November 30, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap/smbc/index.html on November 30, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Continuité de l'activité SnapMirror . . . 1
Présentation . . . 1
Concepts clés . . . 2
Planification . . . 3
Gérez SnapMirror pour la continuité de l'activité grâce à System Manager . . . 10
Installation et configuration à l'aide de l'interface de ligne de commandes de ONTAP . . . 11
L'administration . . . 16
Dépannage . . . 27

Continuité de l’activité SnapMirror

Présentation

Depuis ONTAP 9.8, vous pouvez utiliser SnapMirror Business Continuity (SM-BC) pour protéger les applications avec des LUN. Les applications peuvent ainsi basculer en toute transparence, assurant ainsi la continuité de l’activité en cas d’incident. SM-BC est pris en charge sur les clusters AFF ou sur tous les clusters SAN Array (ASA), dans lesquels les clusters principaux et secondaires peuvent être AFF ou ASA. SM-BC protège les applications avec des LUN iSCSI ou FCP.

Avantages

La continuité de l’activité SnapMirror offre les avantages suivants :

- Assure une disponibilité sans interruption pour les applications stratégiques
- Possibilité d’héberger les applications stratégiques en alternance depuis les sites principal et secondaire
- Gestion des applications simplifiée grâce à des groupes de cohérence pour assurer la cohérence des écritures dépendantes
- Possibilité de tester le basculement pour chaque application
- Création instantanée de clones miroir sans impact sur la disponibilité des applications
- À partir de ONTAP 9.11.1, SM-BC prend en charge SnapRestore pour un seul fichier.

Cas d’utilisation courants

Déploiement d’applications pour un RTO nul ou un basculement transparent des applications

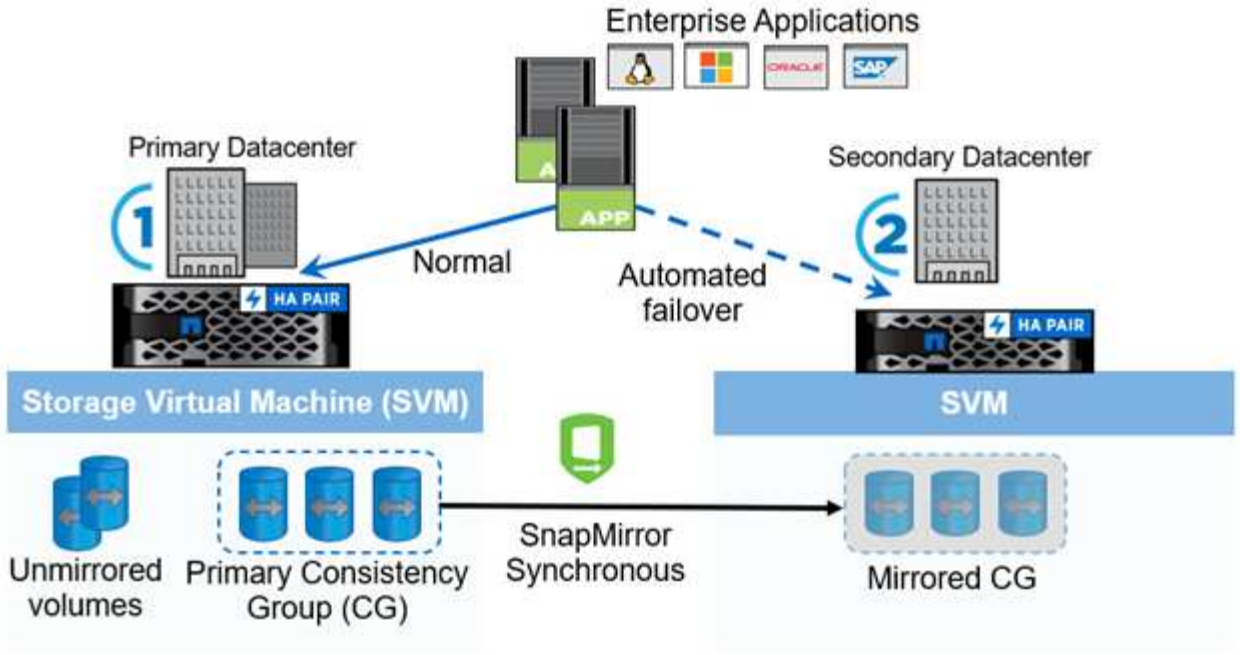
Le basculement transparent des applications repose sur le basculement de chemin logiciel MPIO (Multipath I/O) des hôtes pour garantir un accès sans interruption au stockage. Les copies LUN, par exemple copie primaire(L1P) et miroir (L1S), ont la même identité (numéro de série) et sont signalées comme lues-inscriptibles vers l’hôte. Toutefois, les lectures et écritures sont uniquement gérées par le volume primaire. Les E/S émises vers la copie miroir sont proxyés à la copie principale. Le chemin privilégié de l’hôte pour L1 est VS1:N1 basé sur l’état d’accès ALUA (Asymmetric Logical Unit Access) Active Optimized (A/O). Un médiateur est recommandé dans le cadre du déploiement, principalement afin d’effectuer un basculement en cas de panne du stockage primaire.

Scénario d’incident

Le site hébergeant le cluster principal subit un incident. Le logiciel de chemins d’accès multiples de l’hôte marque tous les chemins dans le cluster comme étant hors service et utilise les chemins depuis le cluster secondaire. Il en résulte un basculement non disruptif vers la copie miroir de la LUN L1. LES 1S sont convertis d’une copie miroir vers une copie active de la LUN L1. Le basculement se produit automatiquement lorsqu’un médiateur externe est configuré. Le chemin préféré de l’hôte vers L1 devient VS2:N1.

Architecture

La figure suivante illustre le fonctionnement général de la fonctionnalité de continuité de l’activité SnapMirror.



Concepts clés

Lorsque vous commencez à explorer le logiciel ONTAP SnapMirror de continuité de l'activité et de planification d'un déploiement, vous pouvez vous familiariser avec la terminologie et les concepts clés.

Acronyme de la solution SnapMirror Business Continuity (SM-BC) disponible avec ONTAP 9.8 et versions ultérieures.

Depuis ONTAP 9.10.1, les groupes de cohérence sont devenus une unité de gestion de premier ordre. Pour en savoir plus sur les groupes de cohérence, reportez-vous à la section "Présentation des groupes de cohérence".

Un groupe de cohérence est une collection de volumes FlexVol qui offre une garantie de cohérence de l'ordre d'écriture pour la charge de travail applicative qui doit être protégée pour la continuité de l'activité. Un groupe de cohérence permet d'effectuer simultanément des copies Snapshot cohérentes après panne d'un ensemble de volumes à un moment donné. Dans un déploiement régulier, le groupe de volumes sélectionnés pour faire partie d'un groupe de cohérence est mappé à une instance d'application. Les relations SnapMirror, également appelées relations de groupe de cohérence, sont établies entre un groupe de cohérence source et un groupe de cohérence de destination. Les groupes de cohérence source et de destination doivent contenir le même nombre et le même type de volumes.

Les volumes FlexVol individuels qui font partie d'un groupe de cohérence.

ONTAP Mediator fournit un autre chemin d'état de santé au cluster peer, avec les LIFs intercluster fournissant l'autre chemin d'état. Grâce aux informations de santé du médiateur, les clusters peuvent différencier une panne de LIF intercluster et une défaillance de site. Lorsque le site tombe en panne, Mediator transmet les informations de santé au groupe de pairs à la demande, ce qui facilite le basculement du groupe de pairs. Avec les informations fournies par le médiateur et les informations de vérification de l'état du LIF intercluster, ONTAP détermine s'il faut effectuer un basculement automatique, s'il s'agit d'un basculement impossible, continuer ou s'arrêter.

Le médiateur est l'une des trois parties du quorum SM-BC, travaillant avec le groupe principal et le groupe secondaire pour parvenir à un consensus. Un consensus exige qu'au moins deux parties au quorum conviennent d'une opération.

Les E/S de l'application ne sont pas répliquées sur le système de stockage secondaire. Le volume de destination n'est pas synchronisé avec le volume source, car la réplication SnapMirror n'est pas survenue. Si l'état du miroir est Snapmirrored, cela indique un échec de transfert ou un échec dû à une opération non prise en charge.

Objectif de point de restauration nul. Vous pouvez éviter toute perte de données liée à une interruption.

Le basculement de chemin d'accès logiciel MPIO (Multi-Path E/S) au niveau des hôtes assure un objectif de délai de restauration nul ou un basculement transparent des applications sur incident.

Opération manuelle pour modifier les rôles des copies dans une relation SM-BC. Le primaire devient le secondaire et le secondaire devient le primaire. Les rapports ALUA sont également modifiés.

Opération automatique pour effectuer un basculement vers la copie miroir. L'opération nécessite l'aide du médiateur pour détecter que la copie principale n'est pas disponible.

Planification

Prérequis

Lorsque vous planifiez le déploiement d'une solution de continuité de l'activité SnapMirror, vous devez prendre en compte plusieurs critères.

Sous-jacent

- Seuls les clusters haute disponibilité à deux nœuds sont pris en charge
- Les deux clusters doivent être AFF ou ASA (aucune combinaison)

Logiciel

- ONTAP 9.8 ou version ultérieure
- ONTAP Mediator 1.2 ou version ultérieure
- Un serveur Linux ou une machine virtuelle pour le médiateur ONTAP exécutant l'un des éléments suivants :

Version médiateur	Versions Linux prises en charge
1.5	• Red Hat Enterprise Linux : 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.1 8.2 février 8.3, 8.4, 8.5 • CentOS: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9
1.4	• Red Hat Enterprise Linux : 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.1 8.2 février 8.3, 8.4, 8.5 • CentOS: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9
1.3	• Red Hat Enterprise Linux : 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.1 8.2 février 8.3 • CentOS: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9

1.2	• Red Hat Enterprise Linux : 7.6, 7.7, 7.8, 8.1 • CentOS: 7.6, 7.7, 7.8

Licences

- La licence synchrone SnapMirror (SM-S) doit être appliquée aux deux clusters
- La licence SnapMirror doit être appliquée aux deux clusters

> Si vous avez acheté vos systèmes de stockage ONTAP avant juin 2019, cliquez sur "Clés de licence principales pour ONTAP NetApp" Pour obtenir la licence SM-S requise.

Environnement de mise en réseau

- Le temps d'aller-retour (RTT) à latence inter-cluster doit être inférieur à 10 millisecondes
- Les réservations persistantes SCSI-3 sont **non** prises en charge avec SM-BC

Protocoles pris en charge

- Seuls les protocoles SAN sont pris en charge (et non NFS/SMB)
- Seuls les protocoles Fibre Channel et iSCSI sont pris en charge
- L'IPspace par défaut est requis par SM-BC pour les relations cluster peer-to-peer. L'IPspace personnalisé n'est pas pris en charge.

Style de sécurité NTFS

Le style de sécurité NTFS est **non** pris en charge sur les volumes SM-BC.

Médiateur de ONTAP

- Provisionnement externe et connexion à ONTAP pour un basculement transparent des applications
- Pour plus d'informations sur le médiateur ONTAP, reportez-vous à la section "Préparez-vous à installer le service ONTAP Mediator".

Volumes de destination en lecture/écriture

- Les relations SM-BC ne sont pas prises en charge sur les volumes de destination en lecture/écriture. Avant de pouvoir utiliser un volume en lecture-écriture, vous devez le convertir en volume DP en créant une relation SnapMirror au niveau du volume, puis en supprimant la relation. Pour plus de détails, voir "Conversion de relations existantes en relations SM-BC"

Des LUN de grande taille et de grands volumes

- Les LUN de grande taille et les volumes importants de plus de 100 To ne sont pris en charge que sur toutes les baies SAN

Vous devez vous assurer que le cluster principal et le cluster secondaire sont toutes les baies SAN et qu'elles sont toutes deux dotées de ONTAP 9.8 ou d'une version ultérieure. Si le cluster secondaire exécute une version antérieure à ONTAP 9.8 ou, s'il ne s'agit pas d'une baie SAN uniquement, la relation synchrone peut manquer de synchronisation si le volume primaire augmente de plus de 100 To.

Considérations et limites

La solution de continuité de l'activité SnapMirror comporte plusieurs facteurs, restrictions et limitations à prendre en compte.

Limites d'objets

Groupes de cohérence dans un cluster

Les limites de groupes de cohérence d'un cluster avec SM-BC sont calculées en fonction des relations et dépendent de la version de ONTAP utilisée. Les limites sont indépendantes de la plateforme.

Version ONTAP	Nombre maximal de relations
ONTAP 9.8-9.9.1	5
ONTAP 9.10.1	20
ONTAP 9.11.1	50

Volumes par groupe de cohérence

De ONTAP 9.8 à 9.9.1, le nombre maximal de volumes pris en charge par une relation de groupe de cohérence SM-BC est de douze, une limite qui est indépendante de la plateforme. Depuis ONTAP 9.10.1, le nombre maximal de volumes pris en charge par relation SM-BC est de 16.

Volumes

Les limites de SM-BC sont calculées en fonction du nombre de noeuds finaux, et non du nombre de relations. Un groupe de cohérence avec 12 volumes contribue à 12 terminaux sur la source et la destination. Les relations SM-BC et SnapMirror synchrone contribuent au nombre total de terminaux.

Le nombre maximum de terminaux par plateforme est inclus dans le tableau suivant.

S. Non	Plateforme	Terminaux par HA pour SM-BC			Synchronisation globale et terminaux SM-BC par haute disponibilité		
		ONTAP 9.8-9.9.1	ONTAP 9.10.1	ONTAP 9.11.1	ONTAP 9.8-9.9.1	ONTAP 9.10.1	ONTAP 9.11.1
1	AFF	60	200	400	80	200	400
2	ASA	60	200	400	80	200	400

Limites D'objets SAN

Les limites d'objets SAN suivantes sont incluses dans le tableau ci-dessous, quelle que soit la plateforme.

Limites des objets dans une relation SM-BC	Nombre
LUN par volume	256
Mappages de LUN par nœud	2048
Mappages de LUN par cluster	4096
LIF par VServer (avec au moins un volume dans une relation SM-BC)	256
LIF inter-cluster par nœud	4
LIF inter-cluster par cluster	8

Fonctionnalités et configurations prises en charge

Restauration partielle des fichiers

Depuis ONTAP 9.12.1, la restauration partielle de LUN est prise en charge pour les volumes SM-BC. Pour plus d'informations sur ce processus, reportez-vous à la section "Restaurez une partie d'un fichier à partir d'une copie Snapshot".

Configurations « Fan-Out »

Supports SM-BC configurations « fan-out » avec le `MirrorAllSnapshots` Et, à partir de ONTAP 9.11.1, le `MirrorAndVault` politique. Les configurations « fan-out » ne sont pas prises en charge dans les modèles SM-BC avec `XDPDefault` politique.

Si vous rencontrez un basculement sur la destination SM-BC dans une configuration de « Fan-Out », vous devrez effectuer manuellement un basculement reprendre la protection dans la configuration du « fan-out ».

AIX

Depuis ONTAP 9.11.1, AIX est pris en charge par SM-BC. Dans le cas d'une configuration AIX, le cluster principal est le cluster « actif ».

Dans une configuration AIX, les basculements sont disruptifs. Chaque basculement nécessite une nouvelle analyse de l'hôte pour que les opérations d'E/S reprennent.

Pour configurer un hôte AIX avec SM-BC, reportez-vous à l'article de la base de connaissances "Comment configurer un hôte AIX pour SnapMirror Business Continuity (SM-BC)".

Recommandation de configuration de l'hôte Solaris pour la configuration SM-BC

À partir de ONTAP 9.10.1, SM-BC prend en charge Solaris 11.4. Pour garantir la continuité des applications client Solaris lors d'un basculement de site non planifié dans un environnement SM-BC, vous devez configurer l'hôte Solaris 11.4 avec le système `f_tpgs` paramètre.

Procédez comme suit pour configurer le paramètre de substitution :

1. Créer un fichier de configuration `/etc/driver/drv/scsi_vhci.conf` Avec une entrée similaire à ce qui suit pour le type de stockage NetApp connecté à l'hôte :

```
scsi-vhci-failover-override =
"NETAPP  LUN","f_tpgs"
```

2. Utiliser `devprop` et `mdb` les commandes pour vérifier que la neutralisation a bien été appliquée :

```
root@host-A:~# devprop -v -n /scsi_vhci scsi-vhci-failover-override
scsi-vhci-failover-override=NETAPP  LUN + f_tpgs
root@host-A:~# echo "*scsi_vhci_dip::print -x struct dev_info devi_child
| ::list struct dev_info devi_sibling| ::print struct dev_info
devi_mdi_client| ::print mdi_client_t ct_vprivate| ::print struct
scsi_vhci_lun svl_lun_wwn svl_fops_name"| mdb -k`
```

```
svl_lun_wwn = 0xa002a1c8960 "600a0980383134775 43f524539787938"
svl_fops_name = 0xa00298d69e0 "conf f_tpgs"
```

> `conf` sera ajouté au `svl_fops_name` lorsqu'un `scsi-vhci-failover-override` a été appliqué. Pour plus d'informations et pour connaître les modifications recommandées par défaut, consultez l'article de la base de connaissances NetApp "Prise en charge de Solaris Host Paramètres recommandés dans la configuration de SnapMirror Business Continuity (SM-BC)".

Problèmes et limitations connus de HP-UX pour la configuration SM-BC

Depuis ONTAP 9.10.1, SM-BC pour HP-UX est pris en charge. Si un événement de basculement automatique non planifié (AUFO) se produit sur le cluster maître isolé dans la configuration SM-BC, il peut prendre plus de 120 secondes pour que les E/S reprennent sur l'hôte HP-UX. Selon les applications en cours d'exécution, il se peut que cela n'entraîne aucune interruption d'E/S ni aucun message d'erreur. Si un événement AUFO se produit sur le cluster maître isolé, vous devez redémarrer les applications sur l'hôte HP-UX qui ont une tolérance de perturbation inférieure à 120 secondes.

Un événement AUFO sur le cluster maître isolé peut provoquer une défaillance d'événement double lorsque la connexion entre le cluster principal et le cluster secondaire est perdue et que la connexion entre le cluster principal et le médiateur est également perdue. Ce phénomène est considéré comme un événement rare, contrairement à d'autres événements AUFO.

Options d'accès ONTAP

Plusieurs options d'accès sont disponibles lors de la configuration des nœuds ONTAP participant à un déploiement SM- BC. Vous devez sélectionner l'option qui correspond le mieux à votre environnement et à vos objectifs de déploiement.

> Dans tous les cas, vous devez vous connecter à l'aide du compte administrateur avec un mot de passe valide.

Interface de ligne de commandes

L'interface de ligne de commande texte est disponible via le shell de gestion ONTAP. Vous pouvez accéder à l'interface de ligne de commande à l'aide du shell sécurisé (SSH).

System Manager

Vous pouvez vous connecter à System Manager à l'aide d'un navigateur Web moderne. L'interface Web fournit une interface intuitive et facile d'utilisation lors de l'accès à la fonctionnalité de continuité de l'activité SnapMirror. Pour plus d'informations sur l'utilisation de System Manager, reportez-vous à la section "Documentation de System Manager".

API REST

L'API REST ONTAP exposée aux clients externes fournit une autre option lors de la connexion à ONTAP. Vous pouvez accéder à l'API à l'aide de n'importe quel langage ou outil de programmation standard prenant en charge les services Web REST. Parmi les choix les plus populaires :

- Python (y compris la bibliothèque client Python ONTAP)
- Java
- Gondolage

L'utilisation d'un langage de programmation ou de script permet d'automatiser le déploiement et la gestion d'un déploiement de continuité de l'activité SnapMirror. Pour plus d'informations, consultez la page de documentation en ligne de ONTAP sur votre système de stockage ONTAP.

Préparez-vous à utiliser l'interface de ligne de commandes de ONTAP

Lors du déploiement de la solution de continuité de l'activité SnapMirror à l'aide de l'interface de ligne de commandes ONTAP, vous devez connaître les commandes suivantes.

> SM-BC ne prend pas en charge le `snapmirror quiesce` et `snapmirror resume` commandes pour les relations avec la règle de synchronisation active.

Pour plus d'informations sur les commandes ONTAP suivantes, reportez-vous à la section "Documentation NetApp : ONTAP 9".

Commande	Description
créez un groupe initiateur lun	Créez un groupe initiateur sur un cluster
mappage de lun	Mapper une LUN sur un groupe initiateur
affichage de la lun	Affiche la liste des LUN
création snapmirror	Créer une nouvelle relation SnapMirror
initialisation snapmirror	Initialiser un groupe de cohérence SM-BC
mise à jour snapmirror	Lance une opération de création de snapshot commune
montrer snapmirror	Afficher la liste des relations SnapMirror
le basculement de snapmirror	Démarrer une opération de basculement planifiée
resynchronisation de snapmirror	Démarrer une opération de resynchronisation

Commande	Description
suppression de snapmirror	Supprime une relation SnapMirror
version de snapmirror	Supprime les informations source d'une relation SnapMirror
fichier de restauration de snapshot de volume	Disponible avec SM-BC à partir de ONTAP 9.11.1, Restaurez un seul fichier ou LUN

Préparez-vous à utiliser le médiateur ONTAP

Le médiateur ONTAP établit un quorum pour les clusters ONTAP dans une relation SM-BC. Il coordonne le basculement automatisé en cas de défaillance et aide à éviter les scénarios comportant des « split-brain » lorsqu'ils essaient simultanément d'établir le contrôle en tant que cluster principal.

Conditions requises pour le médiateur ONTAP

Le médiateur ONTAP comprend son propre ensemble de prérequis. Vous devez remplir ces conditions préalables avant d'installer le médiateur. Pour plus d'informations, voir "Préparez-vous à installer le service ONTAP Mediator".

Configuration du réseau

Par défaut, le médiateur ONTAP fournit un service via le port TCP 31784. Assurez-vous que le port 31784 est ouvert et disponible entre les clusters ONTAP et le médiateur.

Résumé des meilleures pratiques de déploiement

Dans le cadre de la planification d'un déploiement de continuité de l'activité SnapMirror, vous devez tenir compte de plusieurs meilleures pratiques.

SAN

La solution de continuité de l'activité SnapMirror ne prend en charge que les workloads SAN. Vous devez appliquer les meilleures pratiques SAN dans tous les cas.

Par ailleurs :

- Les LUN répliquées du cluster secondaire doivent être mappées à l'hôte et les chemins d'E/S vers les LUN à partir du cluster principal et secondaire doivent être découverts au moment de la configuration de l'hôte.
- Après un événement de désynchronisation (OOS) dépasse 80 secondes, ou après un basculement automatique non planifié, il est important de relancer l'analyse du chemin d'E/S de la LUN hôte pour s'assurer qu'il n'y a pas de perte de chemin d'E/S. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de chaque fournisseur du système d'exploitation hôte relative à la nouvelle analyse des chemins d'E/S des LUN.

Médiateur

Pour fonctionner entièrement et permettre un basculement non planifié automatique, le médiateur ONTAP externe doit être provisionné et configuré avec des clusters ONTAP.

Lors de l'installation du médiateur, vous devez remplacer le certificat auto-signé par un certificat valide signé par une autorité de certification classique fiable.

SnapMirror

Vous devez mettre fin à une relation SnapMirror dans l'ordre suivant :

1. Optimisation `snapmirror delete` au cluster de destination
2. Optimisation `snapmirror release` au niveau du cluster source

Gérez SnapMirror pour la continuité de l'activité grâce à System Manager

Configurer le médiateur

Utilisez System Manager pour configurer le serveur du médiateur à utiliser pour le basculement automatique. Vous pouvez également remplacer le SSL et l'autorité de certification auto-signés par le certificat SSL et l'autorité de certification validés par un tiers si vous ne l'avez pas déjà fait.

Étapes

1. Accédez à **protection > vue d'ensemble > Médiateur > configurer**.
2. Cliquez sur **Ajouter** et entrez les informations suivantes sur le serveur du médiateur :
    - Adresse IPv4
    - Nom d'utilisateur
    - Mot de passe
    - Certificat

Configuration de la protection pour la continuité de l'activité

La configuration de la protection pour la continuité de l'activité implique de sélectionner des LUN sur le cluster ONTAP source et de les ajouter à un groupe de cohérence. Ouvrez System Manager à partir d'un navigateur sur le cluster source pour commencer à configurer la protection des activités de continuité.

Ce flux de travail est conçu pour ONTAP 9.8 et 9.9. À partir de ONTAP 9.10.1, il est recommandé de commencer par créer un groupe de cohérence, puis d'utiliser SM-BC comme protection à distance.

Description de la tâche

- Les LUN doivent résider sur la même machine virtuelle de stockage.
- Les LUN peuvent résider sur des volumes différents.
- Le cluster source et le cluster destination ne peuvent pas être identiques.
- L'IPspace par défaut est requis par SM-BC pour les relations cluster peer-to-peer. L'IPspace personnalisé n'est pas pris en charge.

Étapes

1. Choisissez les LUN que vous souhaitez protéger et ajoutez-les à un groupe de protection : **protection > Présentation > protéger pour la continuité de l'activité > protéger les LUN**.
2. Sélectionnez une ou plusieurs LUN à protéger sur le cluster source.
3. Sélectionner le cluster de destination et le SVM.
4. **Initialize relation** est sélectionné par défaut. Cliquez sur **Save** pour commencer la protection.
5. Accédez à **Tableau de bord > performances** pour vérifier l'activité IOPS des LUN.
6. Sur le cluster de destination, utilisez System Manager pour vérifier que la protection de la relation de continuité de l'activité est en mode synchrone : **protection > relations**.

Rétablir la relation de protection d'origine après un basculement non planifié

ONTAP utilise le médiateur ONTAP pour détecter la défaillance du système de stockage principal et exécuter un basculement non planifié automatique vers le système de stockage secondaire. Vous pouvez utiliser System Manager pour inverser la relation et rétablir la relation de protection d'origine lorsque le cluster source d'origine est de nouveau en ligne.

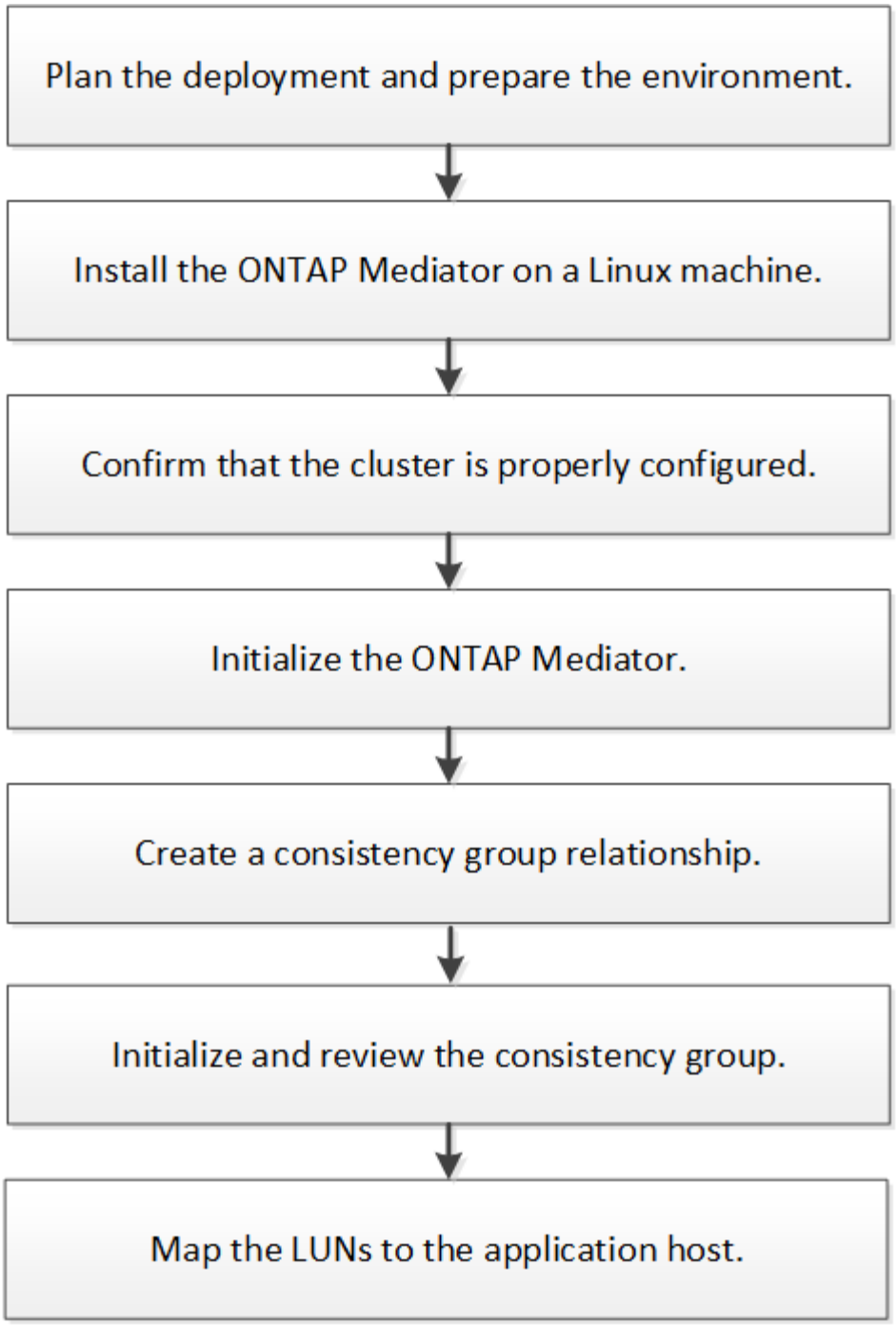
Étapes

1. Accédez à **protection > relations** et attendez que l'état de la relation affiche "insync".
2. Pour reprendre les opérations sur le cluster source d'origine, cliquez sur ⋮ Et sélectionnez **basculement**.

Installation et configuration à l'aide de l'interface de ligne de commandes de ONTAP

Flux de travail de déploiement de haut niveau

Vous pouvez utiliser le workflow suivant pour installer et implémenter la solution de continuité de l'activité SnapMirror.



Installez le service médiateur ONTAP et confirmez la configuration du cluster ONTAP

Vous devez vous assurer que les clusters source et destination sont correctement configurés.

Suivez chacune des étapes suivantes. Pour chaque étape, vous devez confirmer que la configuration spécifique a été effectuée. Utilisez le lien fourni après chaque étape pour obtenir plus d'informations si nécessaire.

Étapes

1. Installez le service Mediator ONTAP avant de vous assurer que vos clusters source et destination sont

correctement configurés.

Service médiateur ONTAP

2. Vérifier qu'une relation de peering de cluster existe entre les clusters

> L'IPspace par défaut est requis par SM-BC pour les relations cluster peer-to-peer. L'IPspace personnalisé n'est pas pris en charge.

Configurer les relations de pairs

3. Vérifier que les machines virtuelles de stockage sont créées sur chaque cluster

Création d'un SVM

4. Vérifiez qu'il existe une relation homologue entre les machines virtuelles de stockage de chaque cluster.

Création d'une relation de SVM peering

5. Vérifiez que les volumes existent pour vos LUN.

Création d'un volume

6. Confirmer qu'au moins une LIF SAN est créée sur chaque nœud du cluster

"Considérations relatives aux LIF dans un environnement SAN de cluster"

"Création d'une LIF"

7. Vérifiez que les LUN nécessaires sont créées et mappées sur le groupe initiateur, qui est utilisé pour mapper les LUN sur l'initiateur sur l'hôte de l'application.

Créer des LUN et mapper des igroups

8. Relancez l'analyse de l'hôte de l'application pour détecter toute nouvelle LUN.

Initialisez le médiateur ONTAP

Vous devez initialiser Mediator sur l'un des homologues de votre cluster avant que SM-BC puisse effectuer des opérations de basculement non planifiées et automatiques.

Vous pouvez initialiser Mediator à partir de l'un des clusters. Lorsque vous émettez le `mediator add` Commande sur un cluster, Mediator est automatiquement ajouté sur l'autre cluster.

Étapes

1. Initialiser le médiateur sur l'un des clusters :

```
snapmirror mediator add -mediator-address IP_Address -peer-cluster
cluster_name -username user_name
```

Exemple

```
cluster1::> snapmirror mediator add -mediator-address 192.168.10.1 -peer
-cluster cluster2 -username mediatoradmin
Notice: Enter the mediator password.

Enter the password: ******
Enter the password again: ******
```

2. Vérifiez l'état de la configuration du médiateur :

   `snapmirror mediator show`

   ```
   Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
   ---------------- ---------------- ----------------- -------------
   192.168.10.1     cluster-2        connected         true
   ```

   `-quorum-status` Indique si les relations de groupe de cohérence SnapMirror sont synchronisées avec le médiateur.

Créer une relation de groupe de cohérence

Vous devez créer un groupe de cohérence SM-BC qui établit également la relation de groupe de cohérence synchrone.

> Ce flux de travail s'applique aux utilisateurs sous ONTAP 9.8 et 9.9.1. Si vous utilisez ces commandes de l'interface de ligne de commandes de ONTAP depuis ONTAP 9.10.1, elles continueront à fonctionner avec la création d'un groupe de cohérence, cependant, il est recommandé de gérer les groupes de cohérence avec System Manager ou l'API REST de ONTAP.

Les conditions préalables et restrictions suivantes s'appliquent :

- Vous devez être un administrateur de cluster ou de machines virtuelles de stockage
- Vous devez disposer d'une licence SnapMirror synchrone
- Les volumes de destination doivent être de type DP
- La machine virtuelle de stockage primaire et secondaire doit être en relation peering
- Tous les volumes composant d'un groupe de cohérence doivent se trouver sur une seule machine virtuelle de stockage
- Vous ne pouvez pas établir de relations de groupe de cohérence SM-BC entre les clusters ASA et les clusters non ASA
- Le nom du groupe de cohérence doit être unique

Vous devez créer la relation de groupe de cohérence à partir du cluster de destination. Vous pouvez mapper jusqu'à 12 composants à l'aide du `cg-item-mappings` sur le `snapmirror create` commande.

Étapes

1. Créer une relation de groupe de cohérence et de composant Cet exemple crée deux groupes de cohérence : cg_src avec les volumes constitutifs vol1 et vol2, et cg_dist avec les volumes constitutifs vol1_dr et vol2_dr.

   ```
   destination::> snapmirror create -source-path vs1_src:/cg/cg_src -destination
   -path vs1_dst:/cg/cg_dst -cg-item-mappings
   vol_src1:@vol_dst1,vol_src2:@vol_dst2 -policy AutomatedFailOver
   ```

Initialiser un groupe de cohérence

Une fois que vous avez créé un groupe de cohérence, vous devez l'initialiser.

> Ce flux de travail s'applique aux utilisateurs sous ONTAP 9.8 et 9.9.1. Si vous utilisez ces commandes de l'interface de ligne de commandes ONTAP commençant par ONTAP 9.10.1, elles fonctionnent toujours pour initialiser un groupe de cohérence, cependant, il est recommandé de gérer les groupes de cohérence avec System Manager ou l'API REST de ONTAP.

Vous devez être un administrateur de cluster ou de machines virtuelles de stockage.

Vous initialisez le groupe de cohérence à partir du cluster destination.

Étapes

1. Connectez-vous à l'interface de ligne de commandes de ONTAP sur le cluster de destination et initialisez le groupe de cohérence :

   ```
   destination::>snapmirror initialize -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst
   ```

2. Confirmer que l'opération d'initialisation a réussi. Le statut doit être de `InSync`.

   ```
   snapmirror show
   ```

Mappage des LUN sur les hôtes de l'application

Vous devez créer un groupe initiateur sur chaque cluster afin de pouvoir mapper des LUN sur l'initiateur sur l'hôte de l'application.

Vous devez effectuer cette configuration à la fois sur les clusters source et de destination.

Étapes

1. Créez un groupe initiateur sur chaque cluster :

   ```
   lun igroup create -igroup name -protocol fcp|iscsi -ostype os -initiator
   initiator_name
   ```

   Exemple

   ```
   lun igroup create -igroup ig1 -protocol iscsi -ostype linux -initiator
   -initiator iqn.2001-04.com.example:abc123
   ```

2. Mapper les LUN sur le groupe initiateur :

   ```
   lun map -path path_name -igroup igroup_name
   ```

   Exemple:

   ```
   lun map -path /vol/src1/11 -group ig1
   ```

3. Vérifiez que les LUN sont mappées :

   ```
   lun show
   ```

4. Découvrez les nouveaux LUN sur l'hôte applicatif.

L'administration

Créer une copie Snapshot commune

Outre les opérations de copie Snapshot planifiées régulièrement, vous pouvez créer manuellement une copie Snapshot commune entre les volumes du groupe de cohérence SnapMirror principal et les volumes du groupe de cohérence SnapMirror secondaire.

Dans ONTAP 9.8, l'intervalle de création d'instantanés planifié est d'une heure. Depuis ONTAP 9.9.1, cet intervalle est de 12 heures.

La relation de groupe SnapMirror doit être en mode synchrone.

Étapes

1. Créer une copie Snapshot commune :

   ```
   destination::>snapmirror update -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst
   ```

2. Surveiller la progression de la mise à jour :

   ```
   destination::>snapmirror show -fields -newest-snapshot
   ```

Effectuer un basculement planifié

Vous pouvez effectuer un basculement planifié pour tester votre configuration de reprise sur incident ou réaliser des opérations de maintenance sur le cluster principal.

Avant de commencer

- La relation doit être en cours de synchronisation
- Aucune continuité de l'activité ne doit être en cours d'exécution
- Le médiateur ONTAP doit être configuré, connecté et dans le quorum

Un basculement planifié est initié par l'administrateur du cluster secondaire. L'opération nécessite le basculement des rôles principal et secondaire afin que le cluster secondaire prenne le relais du cluster principal. Le nouveau cluster principal peut alors commencer à traiter les demandes d'entrée et de sortie

localement, sans interrompre les opérations client.

Étapes

1. Démarrer l'opération de basculement :

   ```
   destination::>snapmirror failover start -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst
   ```

2. Surveiller la progression du basculement :

   ```
   destination::>snapmirror failover show
   ```

3. À la fin de l'opération de basculement, vous pouvez surveiller l'état de la relation de protection SnapMirror synchrone depuis la destination :

   ```
   destination::>snapmirror show
   ```

Opérations de basculement non planifiées automatiques

Une opération automatique de basculement non planifié (AUFO) se produit lorsque le cluster principal est en panne ou isolé. Dans ce cas, le cluster secondaire est converti au cluster principal et commence à servir les clients. Cette opération est effectuée uniquement avec l'aide du médiateur ONTAP.

> Après le basculement automatique non planifié, il est important d'analyser à nouveau les chemins d'E/S des LUN hôtes afin d'éviter toute perte de chemins d'E/S.

Vous pouvez surveiller l'état du basculement automatique non planifié à l'aide du `snapmirror failover show` commande.

Contrôle de base

Vous pouvez surveiller plusieurs composants et opérations SM-BC.

ONTAP Médiateur

En fonctionnement normal, l'état du médiateur doit être connecté. S'il est dans un autre état, cela peut indiquer une condition d'erreur. Vous pouvez consulter les messages du système de gestion des événements (EMS) afin de déterminer l'erreur et les actions correctives appropriées.

Nom EMS	Description
sm.médiateur.ajouté	Le médiateur a été ajouté avec succès
sm.médiateur.supprimé	Le médiateur a été supprimé avec succès
sm.médiateur.inutilisable	Le médiateur est inutilisable en raison d'un serveur médiateur corrompu
sm.médiateur.mal configuré	Médiateur est reconverti ou le progiciel Mediator n'est plus installé sur le serveur Mediator
sm.médiateur.inaccessible	Médiateur inaccessible

Nom EMS	Description
sm.médiateur.supprimé.force	Médiateur est supprimé du cluster à l'aide de l'option « force »
sm.mediator.cacert.expiring	Le certificat de l'autorité de certification du médiateur (AC) doit expirer dans un délai maximum de 30 jours
sm.mediator.serverc.expiring	Le certificat du serveur médiateur doit expirer dans 30 jours ou moins
sm.médiateur.clientc.expirant	Le certificat client médiateur doit expirer dans 30 jours maximum
sm.mediator.cacert.expired	Le certificat de l'autorité de certification du médiateur (CA) a expiré
sm.mediator.serverc.expired	Le certificat du serveur médiateur a expiré
sm.médiateur.clientc.expiré	Le certificat client médiateur a expiré
sm.mediator.in.quorum	Tous les enregistrements SM-BC sont resynchronisés avec le médiateur

Opérations de basculement planifiées

Vous pouvez surveiller l'état et la progression d'une opération de basculement planifié à l'aide de l' `snapmirror failover show` commande. Par exemple :

```
ClusterB::> snapmirror failover start -destination-path vs1:/cg/dcg1
```

Une fois le basculement terminé, vous pouvez surveiller l'état de protection SnapMirror synchrone depuis le nouveau cluster de destination. Par exemple :

```
ClusterA::> snapmirror show
```

Vous pouvez également consulter les messages suivants pour déterminer s'il y a une erreur et prendre les mesures correctives appropriées.

Nom EMS	Description
smbc.pfo.a échoué	Échec de l'opération de basculement planifiée SMBC. Chemin de destination :
smbc.pfo.start. Chemin de destination :	L'opération de basculement planifiée de SMBC a démarré

Opérations de basculement non planifiées automatiques

Lors d'un basculement automatique non planifié, vous pouvez surveiller l'état de l'opération à l'aide du `snapmirror failover show` commande. Par exemple :

```
ClusterB::> snapmirror failover show -instance
Start Time: 9/23/2020 22:03:29
         Source Path: vs1:/cg/scg3
    Destination Path: vs3:/cg/dcg3
     Failover Status: completed
        Error Reason:
            End Time: 9/23/2020 22:03:30
Primary Data Cluster: cluster-2
Last Progress Update: -
       Failover Type: unplanned
  Error Reason codes: -
```

Vous pouvez également consulter les messages suivants pour déterminer s'il y a une erreur et prendre les mesures correctives appropriées.

Nom EMS	Description
smbc.aufo.failed	Échec de l'opération de basculement planifié automatique de SnapMirror. Chemin de destination :
smbc.aufo.start	L'opération de basculement planifiée de SMBC a démarré. Chemin de destination :
smbc.aufo.completed:	Opération de basculement planifié automatique de SnapMirror terminée. Chemin de destination :
smbc.aufo.failover.incapable	block.giveback.during.aufo

Disponibilité de SM-BC

Vous pouvez vérifier la disponibilité de la relation SM-BC à l'aide d'une série de commandes, soit sur le cluster principal, soit sur le cluster secondaire, soit les deux.

Les commandes que vous utilisez incluent `snapmirror mediator show` commande sur le cluster principal et le cluster secondaire pour vérifier le statut de connexion et de quorum, le `snapmirror show` et la `volume show` commande. Par exemple :

```
SMBC_A::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.236.172.86    SMBC_B           connected         true

SMBC_B::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.236.172.86    SMBC_A           connected         true

SMBC_B::*> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs0:/cg/cg1 XDP  vs1:/cg/cg1_dp Snapmirrored InSync  -         true    -
vs0:vol1    XDP  vs1:vol1_dp  Snapmirrored InSync    -         true    -
2 entries were displayed.

SMBC_A::*> volume show -fields is-smbc-master,smbc-consensus,is-smbc-
failover-capable -volume vol1
vserver volume is-smbc-master is-smbc-failover-capable smbc-consensus
------- ------ -------------- ------------------------ --------------
vs0     vol1   true           false                      Consensus

SMBC_B::*> volume show -fields is-smbc-master,smbc-consensus,is-smbc-
failover-capable -volume vol1_dp
vserver volume  is-smbc-master is-smbc-failover-capable smbc-consensus
------- ------- -------------- ------------------------ --------------
vs1     vol1_dp false          true                       No-consensus
```

Ajouter et supprimer des volumes dans un groupe de cohérence

Si vous souhaitez modifier la composition du groupe de cohérence en ajoutant ou en supprimant un volume, vous devez d’abord supprimer la relation d’origine, puis créer à nouveau le groupe de cohérence avec la nouvelle composition.

> Ce flux de travail s'applique à ONTAP 9.8 et 9.9.1. Depuis ONTAP 9.10.1, il est recommandé de le gérer "groupes de cohérence" Via System Manager ou avec l'API REST ONTAP. Depuis ONTAP 9.12.1, vous pouvez ajouter ou supprimer des volumes à un groupe de cohérence à l'aide de System Manager ou de l'API REST de ONTAP. Vous devrez interrompre la relation SM-BC avant de pouvoir modifier le groupe de cohérence, puis restaurer la protection SM-BC. Pour plus d'informations sur ce processus, voir Modifier un groupe de cohérence.

Description de la tâche

- La modification de composition n'est pas autorisée lorsque le groupe de cohérence est à l'état "insync".
- Le volume de destination doit être de type DP.

> Le nouveau volume que vous ajoutez pour développer le groupe de cohérence doit disposer d'une paire de copies Snapshot communes entre les volumes source et de destination.

Cette procédure suppose qu'il existe deux mappages de volumes : vol_src1 <→ vol_dst1 et vol_src2 <→ vol_dst2, dans une relation de groupe de cohérence entre les points d'extrémité vs1_src:/cg/CG_src et vs1_dst:/cg_dst.

1. Vérifiez qu'une copie Snapshot commune existe entre les volumes source et de destination sur le cluster source et destination :

   ```
   source::>snapshot show -vserver vs1_src -volume vol_src3 -snapshot snapmirror*

   destination::>snapshot show -vserver vs1_dst -volume vol_dst3 -snapshot
   snapmirror*
   ```

2. Si aucune copie Snapshot n'existe déjà, créez et initialisez une relation FlexVol SnapMirror :

   ```
   destination::>snapmirror initialize -source-path vs1_src:vol_src3 -destination
   -path vs1_dst:vol_dst3
   ```

3. Supprimez la relation de groupe de cohérence RTO zéro :

   ```
   destination::>snapmirror delete -destination-path vs1_dst:vol_dst3
   ```

4. Libérer la relation SnapMirror source et conserver les copies Snapshot courantes :

   ```
   source::>snapmirror release -relationship-info-only true -destination-path
   vs1_dst:vol_dst3
   ```

5. Annulez le mappage des LUN et supprimez la relation de groupe de cohérence existante :

   ```
   destination::>lun mapping delete -vserver vs1_dst -path <lun_path> -igroup
   <igroup_name>
   ```

   > Les LUN de destination ne sont pas mappées, tandis que les LUN présentes sur la copie primaire continuent de servir les E/S de l'hôte

   ```
   destination::>snapmirror delete -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst

   source::>snapmirror release -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst -relationship
   -info-only true
   ```

6. **Si vous utilisez ONTAP 9.10.1 ou version ultérieure,** supprimez et recréez et le groupe de cohérence sur la source avec la composition correcte. Suivez les étapes de la section Supprimez un groupe de cohérence puis Configurez un seul groupe de cohérence. Dans ONTAP 9.10.1 et les versions ultérieures, vous devez effectuer les opérations de suppression et de création dans System Manager ou avec l'API REST ONTAP ; il n'existe pas de procédure d'interface de ligne de commandes.

   Si vous utilisez ONTAP 9.8, 9.0 ou 9.9.1, passez à l'étape suivante.

7. Créez le nouveau groupe de cohérence sur la destination avec la nouvelle composition :

   ```
   destination::>snapmirror create -source-path vs1_src:/cg/cg_src -destination
   -path vs1_dst:/cg/cg_dst -cg-item-mappings vol_src1:@vol_dst1,
   vol_src2:@vol_dst2, vol_src3:@vol_dst3
   ```

8. Resynchroniser la relation de groupe de cohérence RTO zéro pour garantir qu'elle est synchronisée :

   ```
   destination::>snapmirror resync -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst
   ```

9. Remappage des LUN que vous n'avez pas mappées à l'étape 5 :

   ```
   destination::> lun map -vserver vs1_dst -path <lun_path> -igroup <igroup_name>
   ```

10. Relancez les chemins d'E/S de la LUN hôte pour restaurer tous les chemins d'accès aux LUN.

Reprendre la protection dans une configuration de « Fan-Out » avec SM-BC

Supports SM-BC configurations « fan-out ». Votre volume source peut être mis en miroir sur un terminal de destination SM-BC et sur une ou plusieurs relations SnapMirror asynchrones.

Les configurations « fan-out » sont prises en charge par le système `MirrorAllSnapshots` Et, à partir de ONTAP 9.11.1, le `MirrorAndVault` politique. Depuis ONTAP 9.11.1, les configurations de « Fan-Out » dans SM-BC ne sont pas prises en charge avec le `XDPDefault` politique.

Si vous constatez un basculement sur la destination SM-BC, la destination SnapMirror asynchrone deviendra défectueuse et vous devez restaurer manuellement la protection en supprimant et en recréant la relation avec le terminal SnapMirror asynchrone.

Reprendre la protection dans une configuration « Fan-Out »

1. Vérifiez que le basculement s'est terminé correctement :
   `snapmirror failover show`
2. Sur le terminal SnapMirror asynchrone, supprimez le terminal « Fan-Out » :
   `snapmirror delete -destination-path` *`destination_path`*
3. Sur le troisième site, créer des relations SnapMirror asynchrones entre le nouveau volume primaire SM-BC et le volume de destination asynchrone Fan-Out :
   `snapmirror create -source-path` *`source_path`* `-destination-path` *`destination_path`* `-policy MirrorAllSnapshots -schedule` *`schedule`*
4. Resynchroniser la relation :
   `SnapMirror resync -destination-path` *`destination_path`*
5. Vérifiez l'état et l'état de la relation :

```
snapmirror show
```

Convertir les relations existantes en relations SM-BC

Vous pouvez convertir une relation SnapMirror synchrone sans point de récupération (RPO zéro) existante en une relation de groupe de cohérence SnapMirror synchrone SM-BC zéro RTO synchrone.

Avant de commencer

- Une relation SnapMirror synchrone RPO zéro existe entre le système principal et le stockage secondaire.
- Toutes les LUN du volume de destination sont mappées avant la création de la relation SnapMirror RTO nul.
- SM-BC prend uniquement en charge les protocoles SAN (et non NFS/CIFS). Assurez-vous qu'aucun composant du groupe de cohérence n'est monté pour l'accès au NAS.

Description de la tâche

- Vous devez être un administrateur du cluster et des SVM sur la source et la destination.
- Vous ne pouvez pas convertir le RPO nul en synchronisation RTO zéro en modifiant la règle SnapMirror.
- Si les LUN existantes sur le volume secondaire sont mappées, `snapmirror create` Avec la stratégie AutomatedFailover déclenche une erreur. Vous devez vous assurer que le mappage des LUN est annulé avant d'émettre le `snapmirror create` commande.

Étapes

1. Effectuer une opération de mise à jour SnapMirror sur la relation existante :

   ```
   destination::>snapmirror update -destination-path vs1_dst:vol1
   ```

2. Vérifier que la mise à jour SnapMirror a été correctement effectuée :

   ```
   destination::>snapmirror show
   ```

3. Arrêter chaque relation synchrone RPO zéro :

   ```
   destination::>snapmirror quiesce -destination-path vs1_dst:vol1

   destination::>snapmirror quiesce -destination-path vs1_dst:vol2
   ```

4. Supprimez chacune des relations synchrones RPO zéro :

   ```
   destination::>snapmirror delete -destination-path vs1_dst:vol1

   destination::>snapmirror delete -destination-path vs1_dst:vol2
   ```

5. Relâcher la relation SnapMirror source mais conserver les copies Snapshot courantes :

   ```
   source::>snapmirror release -relationship-info-only true -destination-path
   vs1_dst:vol1

   source::>snapmirror release -relationship-info-only true -destination-path
   vs1_dst:vol2
   ```

6. Création d'une relation SnapMirror synchrone RTO nul groupe :

```
destination::> snapmirror create -source-path vs1_src:/cg/cg_src -destination
-path vs1_dst:/cg/cg_dst -cg-item-mappings vol1:@vol1,vol2:@vol2 -policy
AutomatedFailover
```

7. Resynchroniser le groupe de cohérence RTO zéro :

```
destination::> snapmirror resync -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst
```

8. Relancez les chemins d'E/S de la LUN hôte pour restaurer tous les chemins d'accès aux LUN.

Considérations relatives à la mise à niveau et à la restauration de SM-BC

Vous devez connaître les conditions requises pour la mise à niveau et le rétablissement d'une configuration SM-BC.

Mise à niveau

Avant de pouvoir configurer et utiliser SM-BC, vous devez mettre à niveau tous les nœuds des clusters source et de destination vers ONTAP 9.8 ou version ultérieure."Logiciel Upgating sur les clusters ONTAP"

> SM-BC n'est pas pris en charge avec les clusters mixtes ONTAP 9.7 et ONTAP 9.8.

La mise à niveau des clusters de 9.8 ou 9.9.1 vers 9.10.1 crée de nouveaux groupes de cohérence à la fois sur la source et la destination pour les relations SM-BC.

Les restaurations à ONTAP 9.9.1 depuis ONTAP 9.10.1

Pour rétablir des relations de 9.10.1 à 9.9.1, les relations SM-BC doivent être supprimées, suivies de l'instance de groupe de cohérence 9.10.1. Impossible de supprimer les groupes de cohérence avec une relation SMBC active. Tout volume FlexVol mis à niveau vers la version 9.10.1 précédemment associé à une autre application de conteneur intelligent ou d'entreprise en 9.9.1 ou version antérieure ne sera plus associé à la restauration. La suppression des groupes de cohérence ne supprime pas les volumes constitutifs ou les snapshots granulaires volume. Reportez-vous à la section "Supprimez un groupe de cohérence" pour plus d'informations sur cette tâche.

Les restaurations à ONTAP 9.7 depuis ONTAP 9.8

Lorsque vous restaurez ONTAP 9.8 vers ONTAP 9.7, vous devez tenir compte des éléments suivants :

- Si le cluster héberge une destination SM-BC, la restauration vers ONTAP 9.7 n'est pas autorisée tant que la relation n'est pas rompue et supprimée.
- Si le cluster héberge une source SM-BC, la restauration vers ONTAP 9.7 n'est pas autorisée tant que la relation n'est pas libérée.
- Toutes les politiques SnapMirror personnalisées SM-BC créées par l'utilisateur doivent être supprimées avant de revenir à ONTAP 9.7.

Étapes

1. Effectuer une vérification de restauration à partir de l'un des clusters de la relation SM-BC :

```
cluster::*> system node revert-to -version 9.7 -check-only
```

Exemple :

```
cluster::*> system node revert-to -version 9.7 -check-only
Error: command failed: The revert check phase failed. The following
issues must be resolved before revert can be completed. Bring the data
LIFs down on running vservers. Command to list the running vservers:
vserver show -admin-state running Command to list the data LIFs that are
up: network interface show -role data -status-admin up Command to bring
all data LIFs down: network interface modify {-role data} -status-admin
down
Disable snapshot policies.
    Command to list snapshot policies: "snapshot policy show".
    Command to disable snapshot policies: "snapshot policy modify
-vserver
   * -enabled false"

   Break off the initialized online data-protection (DP) volumes and
delete
   Uninitialized online data-protection (DP) volumes present on the
local
   node.
    Command to list all online data-protection volumes on the local
node:
   volume show -type DP -state online -node <local-node-name>
    Before breaking off the initialized online data-protection volumes,
   quiesce and abort transfers on associated SnapMirror relationships
and
   wait for the Relationship Status to be Quiesced.
    Command to quiesce a SnapMirror relationship: snapmirror quiesce
    Command to abort transfers on a SnapMirror relationship: snapmirror
   abort
    Command to see if the Relationship Status of a SnapMirror
relationship
   is Quiesced: snapmirror show
    Command to break off a data-protection volume: snapmirror break
    Command to break off a data-protection volume which is the
destination
   of a SnapMirror relationship with a policy of type "vault":
snapmirror
   break -delete-snapshots
    Uninitialized data-protection volumes are reported by the
"snapmirror
   break" command when applied on a DP volume.
    Command to delete volume: volume delete

   Delete current version snapshots in advanced privilege level.
```

```
     Command to list snapshots: "snapshot show -fs-version 9.8"
     Command to delete snapshots: "snapshot prepare-for-revert -node
    <nodename>"

    Delete all user-created policies of the type active-strict-sync-
mirror
    and active-sync-mirror.
    The command to see all active-strict-sync-mirror and active-sync-
mirror
    type policies is:
     snapmirror policy show -type
    active-strict-sync-mirror,active-sync-mirror
    The command to delete a policy is :
     snapmirror policy delete -vserver <SVM-name> -policy <policy-name>
```

Pour plus d'informations sur le rétablissement des clusters, reportez-vous à la section "Restaurez la ONTAP".

Supprimer une configuration SM-BC

Vous pouvez supprimer la protection SnapMirror synchrone RTO nul et supprimer la configuration de la relation SM-BC.

Avant de supprimer la relation SM-BC, toutes les LUN du cluster destination doivent être mappées. Une fois que les LUN sont démappées et que l'hôte est réanalysé, la cible SCSI informe les hôtes que l'inventaire des LUN a changé. Les LUN existantes sur les volumes secondaires RTO de zéro sont modifiées pour refléter une nouvelle identité après la suppression de la relation RTO de zéro. Les hôtes découvrent les LUN du volume secondaire en tant que nouveaux LUN sans relation avec les LUN du volume source. Les volumes secondaires restent des volumes DP une fois la relation supprimée. Vous pouvez lancer la commande snapmirror break pour les convertir en lecture/écriture. La suppression de la relation n'est pas autorisée à l'état d'échec lorsque la relation n'est pas inversée.

Étapes

1. Supprimez la relation de groupe de cohérence SM-BC entre le noeud final source et le noeud final de destination :

   ```
   Destination::>snapmirror delete -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst
   ```

2. Depuis le cluster source, libérer la relation de groupe de cohérence et les copies Snapshot créées pour la relation :

   ```
   Source::>snapmirror release -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst
   ```

3. Effectuez une nouvelle analyse de l'hôte pour mettre à jour l'inventaire des LUN.
4. Depuis la version ONTAP 9.10.1, la suppression de la relation SnapMirror ne supprime pas le groupe de cohérence. Pour supprimer le groupe de cohérence, vous devez utiliser System Manager ou l'API REST de ONTAP. Voir Supprimez un groupe de cohérence pour en savoir plus.

Supprimer le médiateur ONTAP

Si vous souhaitez supprimer une configuration de médiateur ONTAP existante de vos clusters ONTAP, vous pouvez le faire à l'aide du `snapmirror mediator remove` commande.

Étapes

1. Supprimer un médiateur ONTAP :

```
snapmirror mediator remove -mediator-address 12.345.678.90 -peer-cluster
cluster_xyz
```

Dépannage

L'opération de suppression de SnapMirror a échoué lors du basculement

Lorsque ONTAP 9.9.1 est installé sur un cluster, exécutant le `snapmirror delete` La commande échoue lorsqu'une relation de groupe de cohérence SM-BC est à l'état basculement.

```
C2_cluster::> snapmirror delete  vs1:/cg/dd

Error: command failed: RPC: Couldn't make connection
```

Lorsque les nœuds d'une relation SM-BC sont en état de basculement, exécutez l'opération de suppression et de libération de SnapMirror avec l'option « force » définie sur vrai.

```
C2_cluster::> snapmirror delete  vs1:/cg/dd -force true

Warning: The relationship between source "vs0:/cg/ss" and destination
         "vs1:/cg/dd" will be deleted, however the items of the
destination
         Consistency Group might not be made writable, deletable, or
modifiable
         after the operation. Manual recovery might be required.
Do you want to continue? {y|n}: y
Operation succeeded: snapmirror delete for the relationship with
destination "vs1:/cg/dd".
```

Échec de la création d'une relation SnapMirror et initialisation du groupe de cohérence

La création de la relation SnapMirror et l'initialisation du groupe de cohérence échouent.

Vérifiez que vous n'avez pas dépassé la limite des groupes de cohérence par cluster. Les limites de groupes

de cohérence dans SM-BC sont indépendantes de la plate-forme et diffèrent selon la version de ONTAP. Voir "Restrictions et limitations supplémentaires" Pour connaître les limites basées sur la version ONTAP.

Si le groupe de cohérence reste en cours d'initialisation, vérifiez l'état des initialisations de groupes de cohérence avec l'API REST de ONTAP, System Manager ou la commande `sn show -expand`.

Si les groupes de cohérence ne s'initialisent pas, supprimez la relation SM-BC, supprimez le groupe de cohérence, recréez la relation et initialisez-la. Ce flux de travail diffère selon la version de ONTAP que vous utilisez.

Si vous utilisez ONTAP 9.8-9.9.1	Si vous utilisez ONTAP 9.10.1 ou version ultérieure
1. "Déposer la configuration SM-BC" 2. "Créer une relation de groupe de cohérence" 3. "Initialiser la relation de groupe de cohérence"	1. Sous **protection > relations**, recherchez la relation SM-BC sur le groupe de cohérence. Sélectionnez ⋮, Puis **Supprimer** pour supprimer la relation SM-BC. 2. "Supprimez le groupe de cohérence" 3. "Configurer le groupe de cohérence"

Échec du basculement planifié

Après avoir exécuté le `snapmirror failover start` commande, sortie de `snapmirror failover show` commande affiche un message indique qu'une opération sans interruption est en cours.

```
Cluster1::> snapmirror failover show
Source Destination Error
Path Path Type Status start-time end-time Reason
-------- ----------- -------- --------- ---------- ---------- ----------
vs1:/cg/cg vs0:/cg/cg planned failed 10/1/2020 10/1/2020 SnapMirror
Failover cannot start because a volume move is running. Retry the command
once volume move has finished.
                                                          08:35:04
08:35:04
```

Le basculement planifié ne peut pas commencer lorsqu'une opération de continuité de l'activité est en cours, y compris le déplacement de volumes, le transfert d'agrégats et le basculement du stockage.

Attendez la fin de l'opération sans interruption et réessayez l'opération de basculement.

Médiateur inaccessible ou Mediator quorum status est false

Après avoir exécuté le `snapmirror failover start` commande, sortie de `snapmirror failover show` Commande affiche un message indiquant que le médiateur n'est pas configuré.

Voir "Initialisez le médiateur ONTAP".

```
Cluster1::> snapmirror failover show
Source Destination Error
Path Path Type Status start-time end-time Reason
-------- ----------- -------- --------- ---------- ---------- ----------
vs0:/cg/cg vs1:/cg/cg planned failed 10/1/2020 10/1/2020 SnapMirror
failover cannot start because the source-side precheck failed. reason:
Mediator not configured.
05:50:42 05:50:43
```

Le médiateur n’est pas configuré ou il existe des problèmes de connectivité réseau.

Si le médiateur n’est pas configuré, vous devez configurer le médiateur avant de pouvoir établir une relation SM-BC. Résolvez tous les problèmes de connectivité réseau. Vérifiez que Mediator est connecté et que l’état du quorum est défini sur le site source et le site de destination à l’aide de la commande snapmirror médiateur show.

```
cluster::> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.234.10.143    cluster2         connected         true
```

Basculement non planifié automatique non déclenché sur le site B

Une défaillance sur le site A ne déclenche pas de basculement non planifié sur le site B.

Médiateur n’est pas configuré. Pour déterminer si c’est la cause, lancez le `snapmirror mediator show` Commande sur le cluster site B.

```
Cluster2::*> snapmirror mediator show
This table is currently empty.
```

Cet exemple indique que le médiateur n’est pas configuré sur le site B.

Assurez-vous que Mediator est configuré sur les deux clusters, que l’état est connecté et que le quorum est défini sur vrai.

Le groupe de cohérence SnapMirror est désynchronisé. Pour déterminer s’il en est ainsi, consultez le journal des événements pour savoir si le groupe de cohérence était en cours de synchronisation au moment où le site A défaillant.

```
cluster::*> event log show -event *out.of.sync*

Time                Node             Severity      Event
------------------- ---------------- -------------
---------------------------
10/1/2020 23:26:12  sti42-vsim-ucs511w ERROR       sms.status.out.of.sync:
Source volume "vs0:zrto_cg_556844_511u_RW1" and destination volume
"vs1:zrto_cg_556881_511w_DP1" with relationship UUID "55ab7942-03e5-11eb-
ba5a-005056a7dc14" is in "out-of-sync" status due to the following reason:
"Transfer failed."
```

Procédez comme suit pour effectuer un basculement forcé sur le site B.

1. Annulez le mappage de toutes les LUN appartenant au groupe de cohérence à partir du site B.
2. Supprimez la relation de groupe de cohérence SnapMirror à l'aide du `force` option.
3. Entrez le `snapmirror break` Commande sur les volumes constitutifs du groupe de cohérence pour convertir les volumes DP en R/W, afin d'activer les E/S à partir du site B.
4. Démarrez les nœuds du site A pour créer une relation RTO zéro du site B au site A.
5. Libérez le groupe de cohérence avec `relationship-info-only` Sur le site A pour conserver la copie Snapshot commune et annuler le mappage des LUN appartenant au groupe de cohérence.
6. Convertissez les volumes du site A de la lecture/écriture en DP en configurant une relation de niveau volume en utilisant la règle de synchronisation ou la stratégie asynchrone.
7. Émettez le `snapmirror resync` pour synchroniser les relations.
8. Supprimez les relations SnapMirror avec la règle de synchronisation sur le site A.
9. Libérer les relations SnapMirror avec la règle de synchronisation à l'aide de `relationship-info-only true` Sur le site B.
10. Créer une relation de groupe de cohérence entre le site B et le site A.
11. Effectuez une resynchronisation de groupe de cohérence à partir du site A, puis vérifiez que le groupe de cohérence est en cours de synchronisation.
12. Relancez les chemins d'E/S de la LUN hôte pour restaurer tous les chemins d'accès aux LUN.

Lien entre le site B et le Mediator Down et le site A Down

Pour vérifier la connexion du médiateur, utilisez le `snapmirror mediator show` commande. Si l'état de la connexion est inaccessible et que le site B ne parvient pas à atteindre le site B, vous aurez un résultat similaire à celui ci-dessous. Suivez les étapes de la solution pour restaurer la connexion

```
cluster::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.237.86.17     C1_cluster       unreachable       true
SnapMirror consistency group relationship status is out of sync.

C2_cluster::*> snapmirror show -expand
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs0:/cg/src_cg_1 XDP vs1:/cg/dst_cg_1 Snapmirrored OutOfSync - false   -
vs0:zrto_cg_655724_188a_RW1 XDP vs1:zrto_cg_655755_188c_DP1 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655733_188a_RW2 XDP vs1:zrto_cg_655762_188c_DP2 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655739_188b_RW1 XDP vs1:zrto_cg_655768_188d_DP1 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655748_188b_RW2 XDP vs1:zrto_cg_655776_188d_DP2 Snapmirrored
OutOfSync - false -
5 entries were displayed.

Site B cluster is unable to reach Site A.
C2_cluster::*> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
Authentication
------------------------- --------------------- --------------
--------------
C1_cluster            1-80-000011           Unavailable    ok
```

Forcer un basculement pour activer les E/S depuis le site B, puis établir une relation RTO nul entre le site B et le site A.

Procédez comme suit pour effectuer un basculement forcé sur le site B.

1. Annulez le mappage de toutes les LUN appartenant au groupe de cohérence à partir du site B.
2. Supprimez la relation de groupe de cohérence SnapMirror à l'aide de l'option force.
3. Entrez la commande snapmirror break sur les volumes constitutifs du groupe de cohérence afin de convertir les volumes DP en RW, afin d'activer les E/S depuis le site B.
4. Démarrez les nœuds du site A pour créer une relation RTO zéro du site B au site A.
5. Libérer le groupe de cohérence avec les informations uniquement sur le site A pour conserver la copie Snapshot commune et annuler le mappage des LUN appartenant au groupe de cohérence.
6. Convertissez les volumes du site A de RW en DP en configurant une relation au niveau du volume à l'aide

de la règle de synchronisation ou de la stratégie asynchrone.

7. Lancer la resynchronisation snapmirror pour synchroniser les relations.
8. Supprimez les relations SnapMirror avec la règle de synchronisation sur le site A.
9. Établissez les relations SnapMirror avec la règle de synchronisation à l'aide de Relationship-info-only true sur le site B.
10. Créer une relation de groupe de cohérence entre le site B et le site A.
11. Effectuez une resynchronisation de groupe de cohérence à partir du site A, puis vérifiez que le groupe de cohérence est en cours de synchronisation.
12. Relancez les chemins d'E/S de la LUN hôte pour restaurer tous les chemins d'accès aux LUN.

Lien entre le site A et le médiateur vers le bas et le site B vers le bas

Si vous utilisez SM-BC, vous risquez de perdre la connectivité entre le médiateur ou vos clusters avec gestion. Vous pouvez diagnostiquer le problème en vérifiant la connexion, la disponibilité et l'état de consensus des différentes parties de la relation SM-BC, puis en rétablisant la connexion avec force.

Que vérifier	Commande CLI	Indicateur
Médiateur du site A	`snapmirror mediator show`	L'état de la connexion sera `unreachable`
Connectivité du site B.	`cluster peer show`	Disponibilité `unavailable`
État du consensus du volume SM-BC	`volume show` *`volume_name`* `-fields smbc-consensus`	Le `sm-bc consensus` le champ va être lu `Awaiting-consensus`

Pour plus d'informations sur le diagnostic et la résolution de ce problème, reportez-vous à l'article de la base de connaissances "Lien entre le site A et le médiateur vers le bas et le site B vers le bas lors de l'utilisation de SM-BC".

La suppression de SnapMirror SM-BC échoue lorsque la clôture est définie sur le volume de destination

L'opération de suppression de SnapMirror échoue lorsque l'un des volumes de destination a une barrière de redirection définie.

Effectuer les opérations suivantes pour réessayer la redirection et supprimer la clôture du volume de destination.

- Resynchronisation de SnapMirror
- Mise à jour SnapMirror

Opération de déplacement de volume bloquée lorsque le volume principal est en baisse

Une opération de déplacement de volume est bloquée indéfiniment dans un état de mise en service différé lorsque le site primaire n'est pas dans une relation SM-BC. Lorsque le site principal est en panne, le site secondaire effectue un basculement automatique non

planifié (AUFO). Lorsqu'une opération de déplacement de volume est en cours lorsque l'AUFO est déclenché, le déplacement de volume devient bloqué.

Interrompez l'instance de déplacement de volume bloquée et redémarrez l'opération de déplacement de volume.

Échec de la version de SnapMirror lorsqu'il est impossible de supprimer la copie Snapshot

L'opération de version de SnapMirror échoue lorsque la copie Snapshot ne peut pas être supprimée.

La copie Snapshot contient une balise transitoire. Utilisez le `snapshot delete` commande avec `-ignore -owners` Option pour supprimer la copie Snapshot transitoire.

```
snapshot delete -volume <volume_name> -snapshot <snapshot_name> -ignore-owners
true -force true
```

Réessayez `snapmirror release` commande.

Le déplacement de volume la copie Snapshot de référence s'affiche comme la plus récente

Après avoir effectué une opération de déplacement de volume sur un volume de groupe de cohérence, la copie Snapshot de référence du déplacement de volume peut s'afficher comme la plus récente dans la relation SnapMirror.

Vous pouvez afficher la dernière copie Snapshot avec la commande suivante :

```
snapmirror show -fields newest-snapshot status -expand
```

Effectuez manuellement une opération `snapmirror resync` ou attendez la resynchronisation automatique suivante une fois l'opération de déplacement du volume terminée.

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.